行测随身练——离线 Android 刷题应用企划案

项目性质：Android 课程三人小组作业

答辩日期：2026 年 11 月 19 日

GitHub 仓库：jjq06/xingce-practice

开发语言与技术：Java、XML 布局、Activity、Intent、SQLite、SharedPreferences、assets 资源

Android 版本：以 Android 15（API 35）为主要测试环境；建议 targetSdk 为 35，minSdk 暂定 26，最终以小组测试设备为准

运行方式：单机离线运行，不部署服务器

已确定的首版范围：只做单选题；用户导入按模板整理的 UTF-8 .txt 题库；不做 PDF / Word 自动识题。

一、项目背景与目标

行测备考需要反复练习、查看解析和回顾错题。本项目开发一款可在 Android 手机上独立运行的刷题应用，允许用户使用内置题库，也允许从手机导入符合模板的题目文件。用户完成分类练习后，应用立即评分，并保存错题与历史记录。

课程项目以完整可演示的闭环为目标：导入题库 → 选择分类 → 答题 → 提交评分 → 查看解析 → 复习错题。验收时开启飞行模式，以上流程仍应正常运行。

原“AI CGMP 首席培训师”项目提供文件上传、题目管理、考试评分和学习记录的业务思路。本项目借鉴其流程与字段设计，重新用 Java 开发 Android 应用；不直接移植 Flask、React、AI 生成、PPT 渲染或服务器数据库。

二、目标用户与使用场景

目标用户是希望利用碎片时间练习公务员考试行政职业能力测验的学生。典型场景是：用户在手机上选择“言语理解”等类别，做 10 道单选题；提交后查看得分和解析；下次打开应用时继续查看错题。用户也可以通过系统文件选择器导入自己按模板整理的题目。

本项目只提供练习工具。内置题目的来源和数量尚未确定。建议小组自行编写三个类别各 10 道、共 30 道示例题，并记录编写人及参考资料；若使用外部题目，先确认许可并记录来源。答辩时明确题目来源；不宣称题库覆盖真实考试，也不提供考试政策信息。

三、功能范围

3.1 必做功能

模块	功能	完成标准
首页与分类	展示题目类别、各类别题量、开始练习入口	点击类别可进入练习设置或答题页
内置题库	首次启动时从 `assets` 读取示例题目	无外部文件也能完成一轮练习
本地导入	从手机选取规定格式的 UTF-8 `.txt` 文件；校验并导入 SQLite	显示成功、重复、错误数量及错误行号
答题	显示题干和 A～D 选项；上一题、下一题；显示进度	切换题目后已选答案仍保留
提交与评分	未答完提醒；逐题判分；计算总分、正确率和用时	重复点击提交不会产生重复记录
结果与解析	展示每题用户答案、正确答案及解析	答错、答对、未作答状态清楚可见
错题本	保存答错题目并支持重新练习	重启应用后仍能看到错题
历史记录	按时间查看类别、题数、得分、正确率、用时	重启应用后记录不丢失
设置	保存默认练习题量	设置在重启后保持

3.2 暂不纳入首版

PDF / Word 自动识题、AI 出题和主观题评分、多用户登录、在线同步、课程视频、PPT 生成、复杂排行榜。若必做功能提前完成，可增加“收藏题目”或“按类别统计正确率”，但不能影响首版验收。

四、页面流程与课堂知识点

```
MainActivity（首页 / 分类）
  ├── ImportActivity（选择并导入本地题库）
  ├── PracticeActivity（单选题练习）→ ResultActivity（成绩与逐题解析）
  ├── WrongBookActivity（错题本）→ PracticeActivity（错题重练）
  ├── HistoryActivity（历史记录）→ ResultActivity（查看旧结果）
  └── SettingsActivity（默认题量等设置）
```

- XML 界面布局与资源：页面布局放 `res/layout/`；文字、颜色放 `res/values/`；图标放 `res/drawable/`；初始题库放 `assets/`。
- Activity：每个主要页面承担独立职责，处理页面生命周期与状态恢复。
- Intent：用于页面跳转及调用系统文件选择器；页面间传递类别 ID、练习记录 ID 等短数据，不传整个题库。
- SQLite：保存题库、逐题作答、错题和练习记录；使用 `SQLiteOpenHelper` 管理建表与版本升级。
- SharedPreferences：仅保存默认题量等少量设置。

— ContentProvider、Service、BroadcastReceiver：现有必做功能没有跨应用共享或长期后台处理的需求，不为了展示组件而强行加入。若教师要求覆盖，可在确认评分要求后设计有实际用途的扩展。

五、项目基础框架

建议采用一个标准 Android Studio Java 工程，保持数据、业务流程和页面代码分开。下列是计划目录，并非已创建的代码：

```
xingce-practice/
├── app/src/main/
│   ├── AndroidManifest.xml
│   ├── java/<小组确定的包名>/
│   │   ├── model/       Question.java, PracticeRecord.java, AnswerDetail.java
│   │   ├── data/        AppDatabaseHelper.java, QuestionRepository.java,
│   │   │               PracticeRepository.java, QuestionImporter.java
│   │   ├── practice/    PracticeSession.java, ScoreCalculator.java
│   │   └── ui/          各 Activity 与页面适配器
│   ├── res/layout/      各页面与题目行的 XML 布局
│   ├── res/values/      strings.xml, colors.xml, dimens.xml
│   └── assets/          sample_questions.txt
├── docs/               题库格式说明、分工与测试记录
├── README.md
└── .gitignore
```

统一的调用关系为：Activity → Repository / 业务类 → SQLiteOpenHelper。页面不直接拼接 SQL；评分由 ScoreCalculator 独立完成；导入由 QuestionImporter 独立完成。这样三人的代码可以通过约定好的接口衔接。

六、题库格式与数据设计

6.1 导入文件格式

首版建议采用 UTF-8 文本文件，每题一行，字段之间用制表符分隔。字段顺序固定为：类别、题干、选项A、选项B、选项C、选项D、答案、解析。小组应提供可复制的模板和示例文件。选择制表符是为了减少题干或解析中含中文逗号时产生的误切分。

导入器逐行验证：字段数是否正确、类别、题干和四个选项是否为空、答案是否为 A / B / C / D。以“类别 + 题干 + 四个选项”生成重复判断标识；重复题跳过，不覆盖已有答题记录。若部分行错误，合法行仍可导入，并汇总错误行号和原因。首版不解析任意格式的学习资料。

题型与评分约定：首版只有四选一单选题。每题答对得 10 分，答错或未作答得 0 分；满分为“本次题数 × 10”。结果页同时显示答对数、题数、实际得分、满分和正确率，避免不同题量的得分被误当成同一百分制。错题重练答对后，用户可从错题本移除该题。

6.2 本地数据库建议

表	关键字段	用途
questions	id, category, stem, option_a…option_d, answer, explanation, source, fingerprint	存题目并支持类别筛选、查重
practice_records	id, category, started_at, submitted_at, question_count, correct_count, score, duration_seconds	保存一次练习的总体结果
answer_details	id, record_id, question_id, user_answer, is_correct	保存逐题作答，供旧结果和统计使用
wrong_questions	question_id, last_wrong_at, wrong_count	错题本；同一题重复答错只更新次数

question_id、record_id 是跨页面传递和查询的核心标识。首次建库后导入 assets 内置题目；重复启动时不得再次插入同一批题。删除或修改题库前，应确保旧练习记录仍能解释，首版可暂不提供删除题库功能。

七、三人分工与文件 / 接口边界

成员 A：题库与本地数据

负责：model/、data/、assets/sample_questions.txt、导入页 ImportActivity 及其 XML 布局。完成 SQLite 建表、初始题库导入、系统文件选择、文本解析、字段校验、查重和导入结果展示。

提供给其他成员的接口：按类别查询题目、按 ID 查询题目、取得类别题量、保存 / 读取练习记录、保存 / 查询错题。接口接收和返回 Java 模型对象，不暴露 SQL 字符串给页面。

验收：内置题库可用；合法文件导入成功；错误文件给出行号和原因；重复导入不增加重复题；重启后数据仍在。

成员 B：答题与评分

负责：practice/、PracticeActivity、ResultActivity 及其 XML 布局。完成选题、答题状态保存、题目切换、进度显示、提交提醒、计时、评分和逐题解析。通过成员 A 的 Repository 读取题目与保存记录。

提供给其他成员的接口：启动练习时接收类别与题数，错题重练时接收题目 ID 列表；完成后生成练习记录 ID，供历史页打开结果。

验收：做题过程中切页不丢答案；未答完有提醒；单选判分正确；提交后结果可回看；重复提交不重复写库。

成员 C：首页、复习与集成

负责：MainActivity、WrongBookActivity、HistoryActivity、SettingsActivity 及其 XML 布局，res/values/ 公共资源，应用导航、整体视觉一致性、真机测试、README 和 APK 集成。通过成员 A 的 Repository 读取统计及记录，调用成员 B 的练习入口。

验收：所有页面入口可达；错题可重新练习；历史记录能打开旧结果；设置重启后保留；飞行模式真机演示完整流程。

共同约定与依赖顺序

11 月 4 日前三人共同冻结题库字段、Java 模型、Repository 方法签名、Intent 传参键名与页面草图。成员 A 先交付可运行的数据骨架，成员 B 和 C 可用同一份内置示例数据并行开发页面。变更公共模型或接口前须在小组内说明，避免三人同时修改同一个文件。

八、进度安排（11 月 19 日答辩）

从 10 月 29 日至答辩不足四周，采用三阶段安排。11 月 12 日前完成全部必做功能，之后以测试和答辩准备为主。

日期	共同里程碑	成员 A	成员 B	成员 C
10 月 29 日—11 月 4 日	工程可编译；字段与接口约定完成；内置题库可进入答题页	数据模型、建表、内置题库、题库模板与查询接口	答题页、选项选择与切题	首页导航、分类列表、公共资源与 Git 规则
11 月 5 日—11 月 11 日	导入 → 答题 → 评分 → 错题的完整闭环可运行	本地文件导入、校验、记录与错题持久化	提交评分、结果解析、错题重练入口	错题本、历史记录、设置与页面集成
11 月 12 日—11 月 18 日	功能冻结；真机飞行模式验收；完成 APK 和答辩材料	修复导入与数据问题，准备题库模板	修复评分与页面状态问题，准备演示流程	统筹集成测试、README、截图、答辩 PPT 与彩排
11 月 19 日	现场答辩	讲解题库导入与本地存储	演示答题、评分和解析	介绍项目、串联演示与总结

建议最迟在 11 月 18 日完成正式 APK、备份安装包、演示题库文件和答辩彩排；答辩当天只做演示与必要的环境检查。

九、测试与最终验收

小组至少测试以下场景：首次安装、重复启动、合法文件导入、字段缺失、错误答案、重复导入、空类别、答题中切换题目、未答完提交、重复提交、重启后查看记录、错题重练、飞行模式运行。至少在一台真实 Android 手机上完成全流程，并保留测试截图或录屏。

最终交付建议包含：Android Studio 工程、可安装 APK、题库模板与示例、README 使用说明、三人分工记录、演示截图及简短答辩 PPT。答辩现场展示一次“导入 → 练习 → 评分 → 错题回看”的过程。

十、Git 协作建议

GitHub 仓库为 `jjq06/xingce-practice`。主分支 `main` 始终保持可编译；三人分别使用 `feature/data-import`、`feature/practice`、`feature/home-history` 等功能分支。每完成一个小功能提交一次，并通过合并请求集成。合并前由另一位成员检查能否编译、是否改变公共接口、是否影响现有流程。仓库目前是公开的，不要将本机 SDK 路径、构建缓存、临时数据库、未获许可的题目或个人资料文件提交到仓库。

十一、主要风险与控制办法

风险	控制办法
文件格式过于自由，难以稳定解析	首版只支持规定模板，并提供示例与清晰错误提示
三人同时修改数据模型导致冲突	11 月 4 日前冻结字段和接口；公共文件指定负责人
页面完成但无法串成完整流程	11 月 11 日前完成第一次端到端演示，此后持续集成
数据在重启或异常退出后丢失	题库、记录、错题写 SQLite；关键场景做重启测试
功能过多影响交付	优先保证必做闭环，扩展功能只在完成验收后增加

十二、已确认事项与剩余待办

— 题库类别：首版只做常识判断、言语理解、数量关系三个类别。

— 课程组件要求：教师没有要求必须使用 ContentProvider、Service 或 BroadcastReceiver；按功能需要使用 Activity、Intent 与本地存储即可。

— Android 环境：优先在 Android 15 设备或模拟器上测试。Android 15 对应 API 35；minSdk 暂建议 26，实际创建工程时根据可用测试设备确定。

— 交付模板：教师没有指定企划案、答辩或代码提交模板；11 月 19 日答辩，具体时段尚未提供。

— 题目来源：尚未确定。成员 A 负责组织小组确定示例题的编写方式、数量和来源记录。建议先制作每类 10 道的原创示例题，确保首版可演示；不得把来源不明或未获许可的整套题库提交到公开仓库。

Android 版本设置参考：[Android 官方 API 级别说明](https://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-sdk-element)。